基本の作図

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。**コンパスと定規を用意！**

作図のきまり

道具は2つだけ

- **定規**:線を引くだけ(目もりで長さは測らない)
- **コンパス**:円や弧をかく／同じ長さをうつす
- かいた弧や線は**消さずに残す**(消すと×)

いちばん大事！

コンパスの針は「点」に落とす

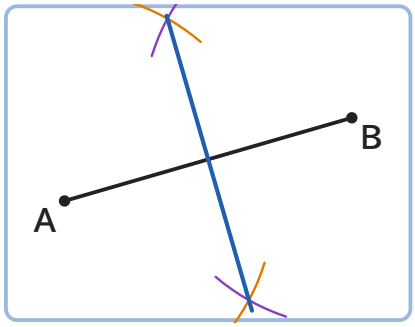
針をさせるのは**点**だけ。問題にある点か、
線と弧･弧と弧が**交わってできた点**にさす。

作図は 3パターンしかない！

問題の図を見て、**「点」と「直線」がいくつあるか**を数えれば、使う作図が決まります。

パターン① 点が2つ

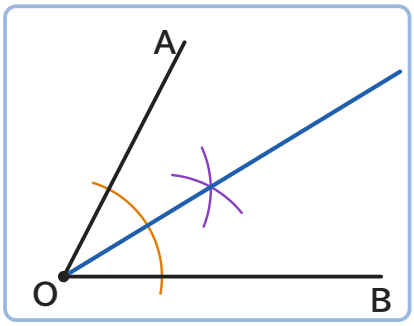
→ **垂直二等分線**



こんな言葉が出たら
「2点から等しい距離」「中点」
「AとBを重ねる(折り返し)」

パターン② 直線が2本

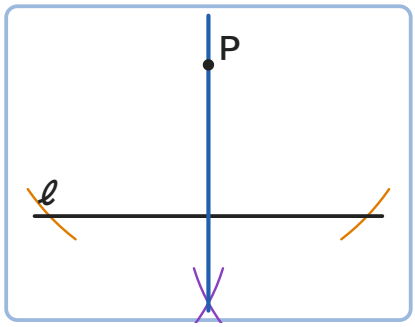
→ **角の二等分線**



こんな言葉が出たら
「2辺(2直線)から等しい距離」
「角を2等分」「45°･30°」

パターン③ 点と直線

→ **垂線**



こんな言葉が出たら
「垂直」「高さ」「接線」
「最短距離」「90°」

どの作図を使うか決める手順

① 問題の図にある**点**と**直線(辺)**を見る

② 点が2つ → パターン① 直線が2本 → パターン② 点と直線 → パターン③

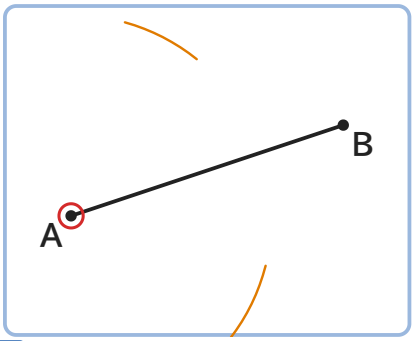
③ そのパターンの手順どおりにかく(次のページ)

基本の作図

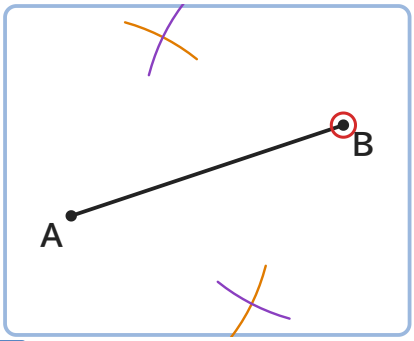
解説② ①②

パターン① 5章-9 垂直二等分線(点が2つ)

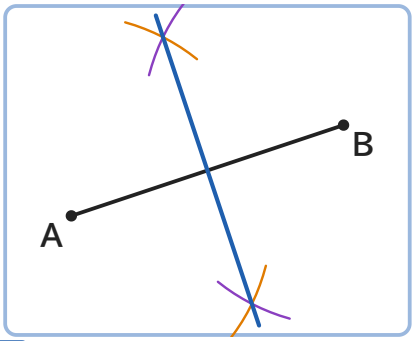
線分 AB の**まん中を通り、AB に垂直**な直線。この線の上の点は、**A と B から等しい距離**にあります。



1 Aに針。AB の**半分より長い**半径で、上と下に弧をかく



2 Bに針。**同じ半径**で弧をかき、2か所で交わらせる



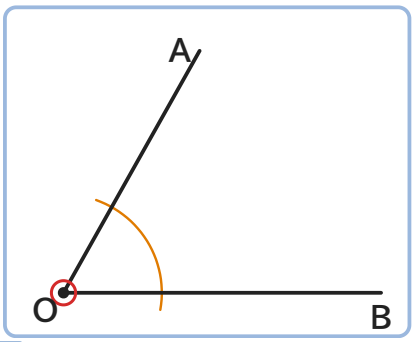
3 2つの交点を**直線**で結ぶ → 完成！

うまくいかないとき

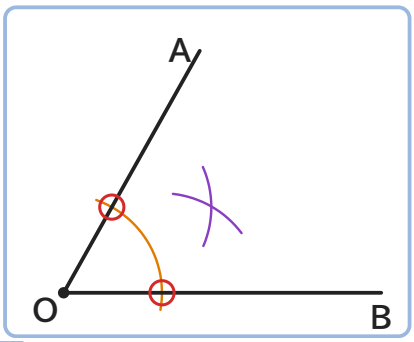
弧が交わらない → 半径が短すぎる。AB の半分より長くしてやり直す。／ 交点が紙からはみ出す → 半径を少し短くする。

パターン② 5章-10 角の二等分線(直線が2本)

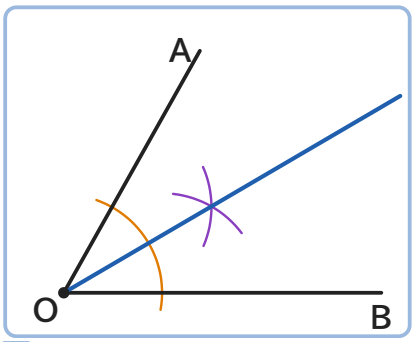
∠AOB を**半分に分ける**直線。この線の上の点は、**辺 OA と辺 OB から等しい距離**にあります。



1 頂点Oに針。弧をかいて、OA･OB との交点を2つつくる



2 **2つの交点**に針。**同じ半径**で弧をかき、交わらせる



3 O と②の交点を結ぶ → 完成！

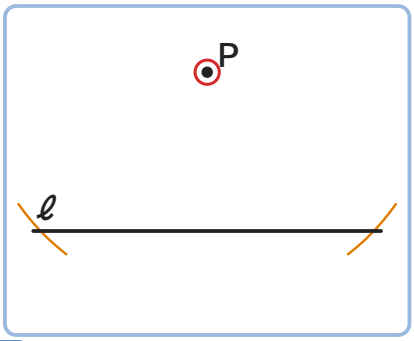
ポイント

赤い○(○)が**針を落とす点**。どの手順でも、針は必ず「点」にさしています。

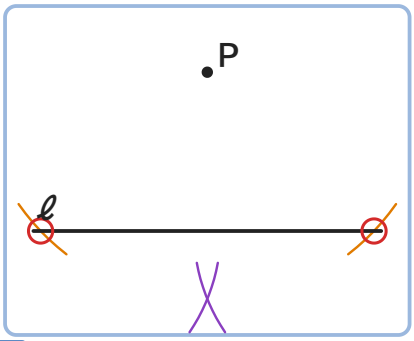
パターン③ 5章-11 垂線(すいせん)(点と直線)

点 P を通り、直線 ℓ に**垂直**な直線。点が直線の**外**にあっても**上**にあっても、手順はほぼ同じです。

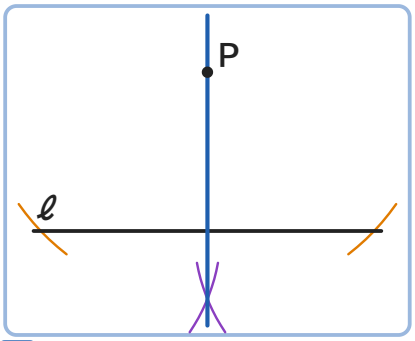
点 P が直線の外にあるとき



1 Pに針。ℓ と**2か所**で交わる弧をかく

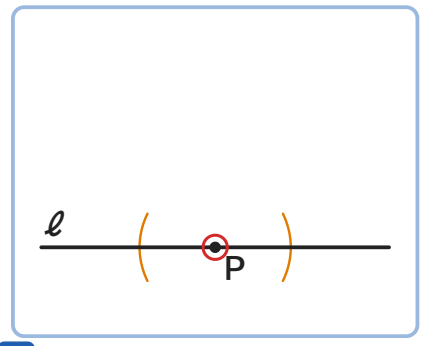


2 **2つの交点**に針。同じ半径で、ℓ の反対側に弧

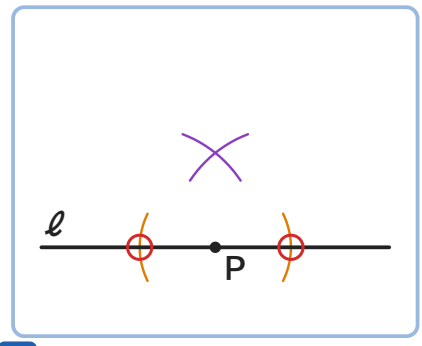


3 P と②の交点を結ぶ → 完成！

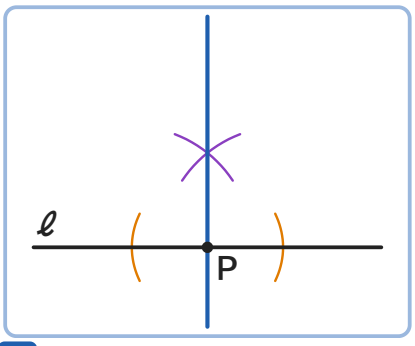
点 P が直線の上にあるとき(90° をつくるときにも使う)



1 Pに針。ℓ と2か所で交わる弧をかく



2 **2つの交点**に針。**半径を大きく**して弧をかく



3 P と②の交点を結ぶ → 完成！

5章-11＋① 三角形の高さ(パターン③の応用)

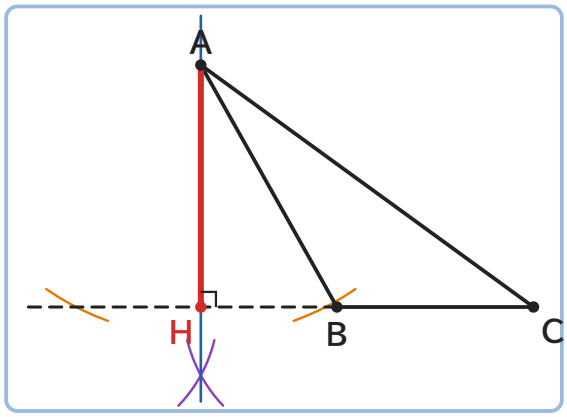
△ABC で、底辺を BC としたときの高さ AH は、**点 A を通る、直線 BC の垂線**です。

→ 点(A)と直線(BC)なので**パターン③**。

① 底辺 BC が短いときは、**BC をのばしておく**(点線)

② A に針をさして垂線の作図

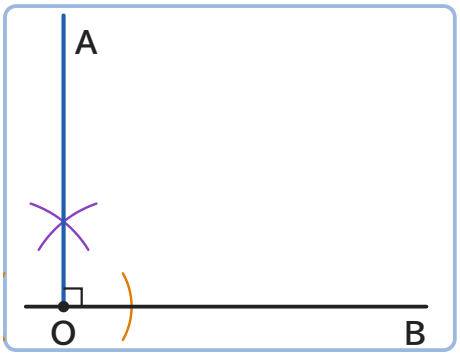
③ 垂線と BC(のばした線)の交点を H として、**AH を引く**



5章-16 角度の作図（分度器を使わずに）

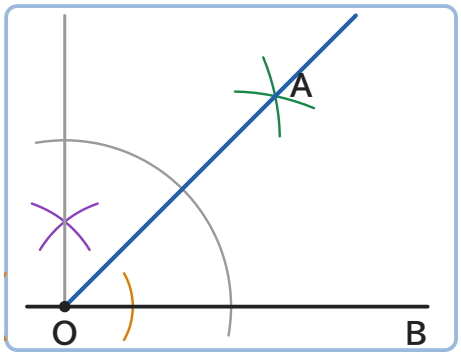
これまでの作図を組み合わせると、いろいろな角度がつくれます。**90° と 60° が出発点**。それを半分にしていきます。

90° ＝ 垂線（パターン③）



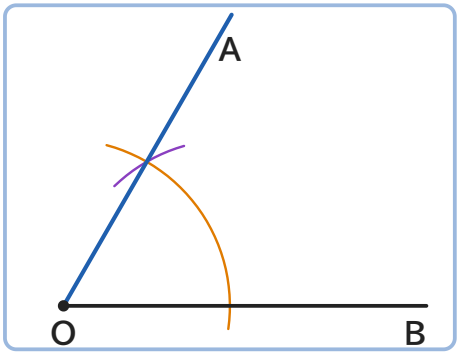
O は直線上の点。**直線上の点を通る垂線**をかけば 90°。

45° ＝ 90° を半分（パターン②）



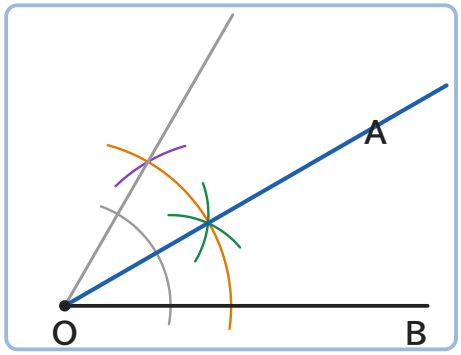
90° をつくってから、その角の**二等分線**（**緑**の弧）。

60° ＝ 正三角形の1つの角



① O に針で弧 → ② 弧と OB の交点に針、**同じ半径**で弧 → O と交点を結ぶ。

30° ＝ 60° を半分（パターン②）



60° をつくってから、その角の**二等分線**（**緑**の弧）。

組み合わせでつくれる角

120°＝180°−60°（60° の反対側）
135°＝90°＋45°　15°＝30° の半分

間違えやすいポイント

① 作図した線の先に **A などの名前**を書く。
② 60° は**コンパスの幅を変えない**のがコツ。

5章-9〜11＋①・16 基本の作図

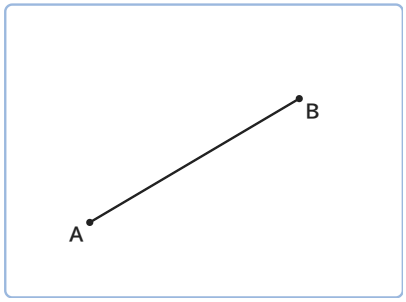
確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　コンパスと定規で直接かこう。弧は消さずに残すこと。

① 5章-9

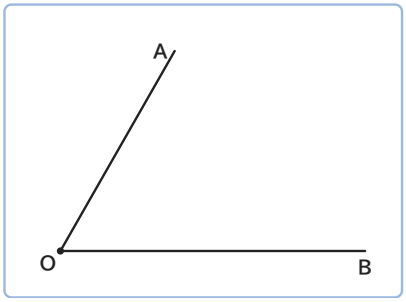
線分 AB の垂直二等分線を作図しなさい。



ヒント　点が2つ → パターン①。A と B に針(同じ半径)

② 5章-10

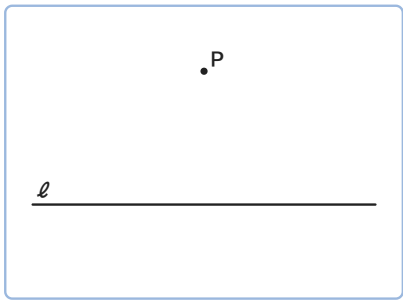
∠AOB の二等分線を作図しなさい。



ヒント　直線が2本 → パターン②。まず頂点 O に針

③ 5章-11

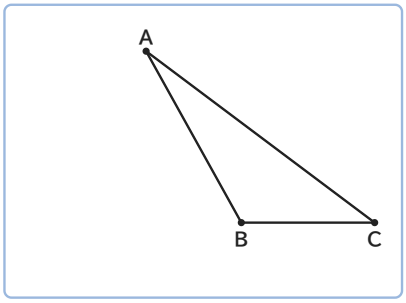
点 P を通る、直線 ℓ の垂線を作図しなさい。



ヒント　点と直線 → パターン③。P に針で ℓ と2か所交わる弧

④ 5章-11＋①

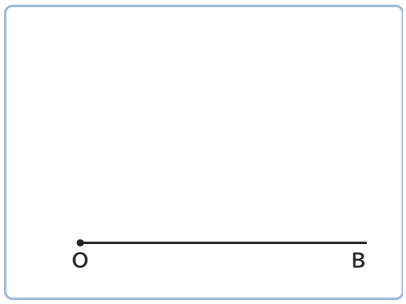
△ABC で、底辺を BC としたときの高さ AH を作図しなさい。



ヒント　BC をのばしてから、A を通る BC の垂線

⑤ 5章-16

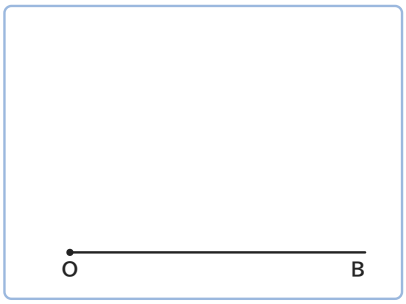
∠AOB＝45° となる半直線 OA を作図しなさい。



ヒント　O を通る垂線で 90° → その二等分線で 45°

⑥ 5章-16

∠AOB＝60° となる半直線 OA を作図しなさい。



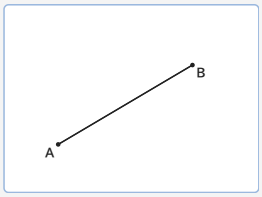
ヒント　正三角形をつくる。コンパスの幅を変えずに2回

記録表

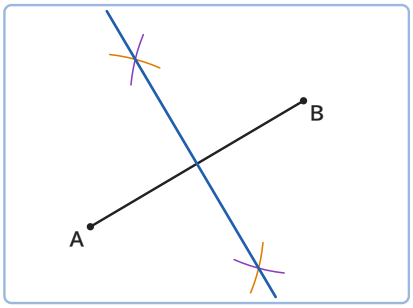
問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-9	5章-10	5章-11	5章-11＋①	5章-16	5章-16
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

解き直しのしかた
☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題
① 5章-9
線分 AB の垂直二等分線を作図しなさい。



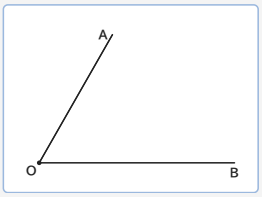
① 5章-9　答え 図のとおり
×だったら → チェックテスト①へ



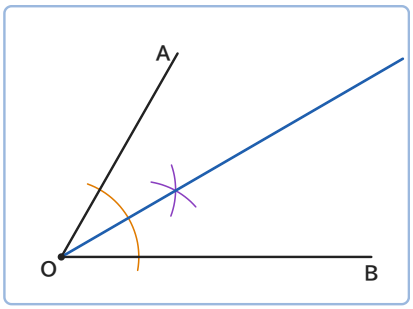
① A に針。AB の半分より長い半径で、上と下に弧
② B に針。同じ半径で弧をかき、2か所で交わらせる
③ 2つの交点を直線で結ぶ

間違えやすい！ 弧が交わらないときは、半径が短すぎる（AB の半分より長く）。

問題
② 5章-10
∠AOB の二等分線を作図しなさい。



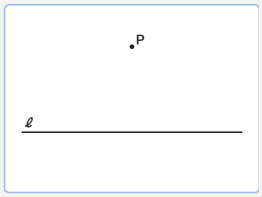
② 5章-10　答え 図のとおり
×だったら → チェックテスト②へ



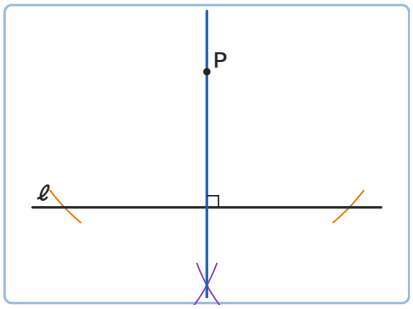
① 頂点 O に針。弧をかいて OA･OB との交点を2つつくる
② 2つの交点に針。同じ半径で弧をかき、交わらせる
③ O と②の交点を結ぶ

間違えやすい！ ②で針をさすのは O ではなく、①でできた2つの交点。

問題
③ 5章-11
点 P を通る、直線 ℓ の垂線を作図しなさい。



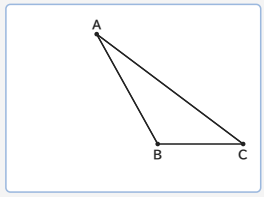
③ 5章-11　答え 図のとおり
×だったら → チェックテスト③へ



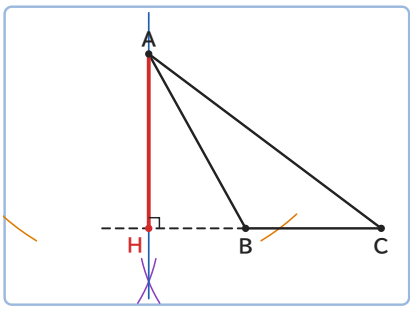
① P に針。ℓ と2か所で交わる弧をかく
② その2つの交点に針。ℓ の反対側で弧を交わらせる
③ P と②の交点を結ぶ

間違えやすい！ ②の弧を P と同じ側で交わらせると、交点が P と重なってしまう。

問題
④ 5章-11+①
△ABC で、底辺を BC としたときの高さ AH を作図しなさい。



④ 5章-11+①　答え 図のとおり
×だったら → チェックテスト④へ



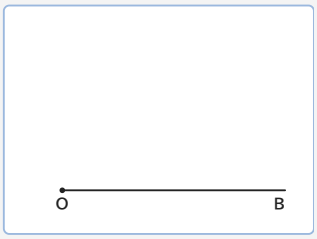
① BC を点線でのばす
② A に針。のばした線と2か所で交わる弧 → 2つの交点に針で弧
③ A と交点を結び、BC との交点を H として AH を引く

間違えやすい！ BC をのばさずに、B や C から線を引かない。高さは BC に垂直。

問題

⑤ 5章-16

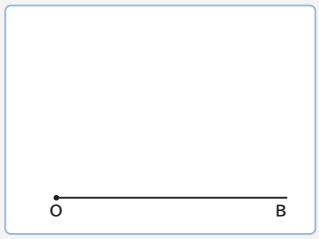
∠AOB＝45° となる半直線 OA を作図しなさい。



問題

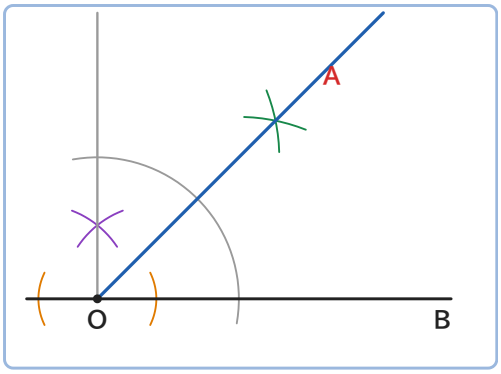
⑥ 5章-16

∠AOB＝60° となる半直線 OA を作図しなさい。



⑤ 5章-16　答え 図のとおり

×だったら → チェックテスト⑤へ

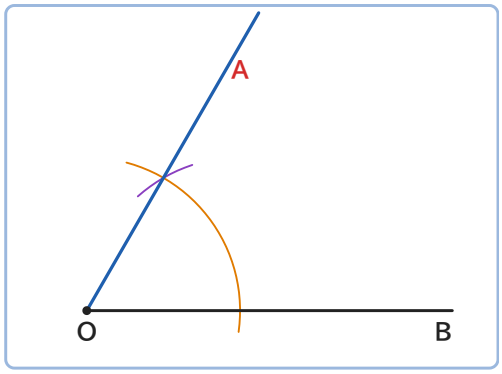


①② O を通る垂線をかく(90°)
③ できた 90° の二等分線をかく(45°)
④ 線の先に A を書く

間違えやすい！ 90° をつくったあと、二等分を忘れない。

⑥ 5章-16　答え 図のとおり

×だったら → チェックテスト⑥へ



① O に針。OB と交わる弧をかく
② その交点に針。同じ半径で弧をかき、①と交わらせる
③ O と交点を結び、線の先に A を書く

間違えやすい！ ①と②でコンパスの幅を変えない(正三角形の辺が同じ長さ)。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部〇の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

チェックテスト 5章-9〜11＋①･16 基本の作図	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分　かかった時間(　　分)				

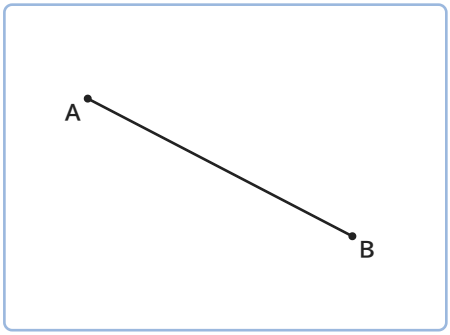
確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-9	5章-10	5章-11	5章-11＋①	5章-16	5章-16

コンパスと定規で作図しなさい。弧は消さずに残すこと。

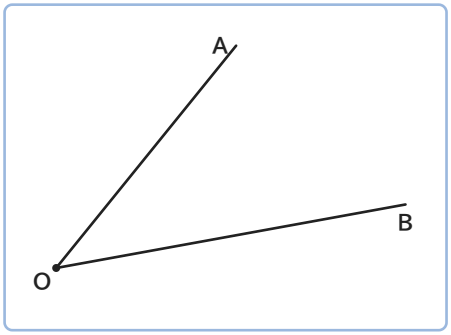
① 5章-9 確認問題①と同じ型　15点

線分 AB の垂直二等分線を作図しなさい。



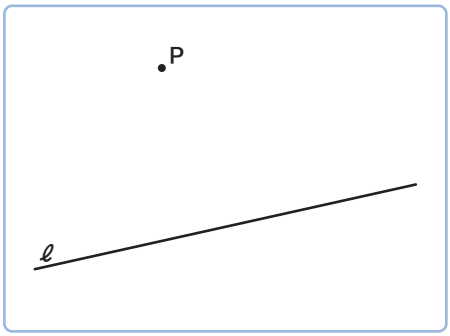
② 5章-10 確認問題②と同じ型　15点

∠AOB の二等分線を作図しなさい。



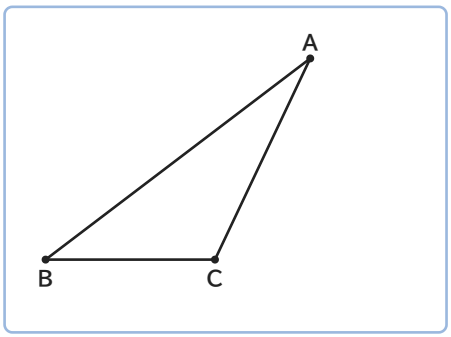
③ 5章-11 確認問題③と同じ型　15点

点 P を通る、直線 ℓ の垂線を作図しなさい。



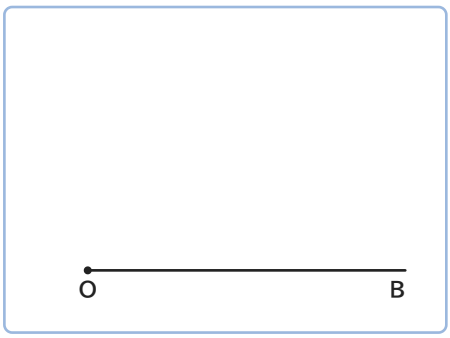
④ 5章-11＋① 確認問題④と同じ型　20点

△ABC で、底辺を BC としたときの高さ AH を作図しなさい。



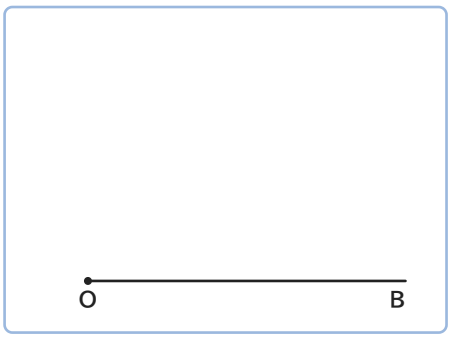
⑤ 5章-16 確認問題⑤と同じ型　15点

∠AOB＝45° となる半直線 OA を作図しなさい。



⑥ 5章-16 確認問題⑥と同じ型　20点

∠AOB＝60° となる半直線 OA を作図しなさい。



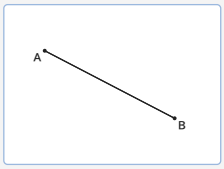
5章-9〜11+①・16 基本の作図

チェックテスト 解答

問題

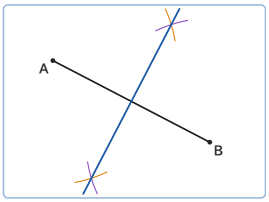
① 5章-9 確認問題①と同じ型 15点

線分 AB の垂直二等分線を作図しなさい。



① 5章-9 答え 図のとおり

まだ×なら → p.2(5章-9)の解説を読み直す



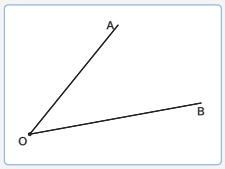
① A に針。AB の半分より長い半径で、上と下に弧
② B に針。同じ半径で弧をかき、2か所で交わらせる
③ 2つの交点を直線で結ぶ

間違えやすい！ 弧が交わらないときは、半径が短すぎる(AB の半分より長く)。

問題

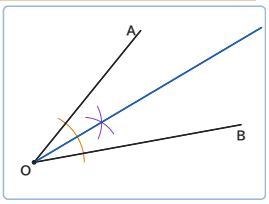
② 5章-10 確認問題②と同じ型 15点

∠AOB の二等分線を作図しなさい。



② 5章-10 答え 図のとおり

まだ×なら → p.2(5章-10)の解説を読み直す



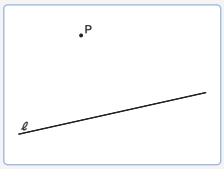
① 頂点 O に針。弧をかいて OA・OB との交点を2つつくる
② 2つの交点に針。同じ半径で弧をかき、交わらせる
③ O と②の交点を結ぶ

間違えやすい！ ②で針をさすのは O ではなく、①でできた2つの交点。

問題

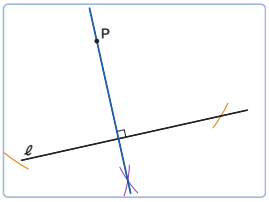
③ 5章-11 確認問題③と同じ型 15点

点 P を通る、直線 ℓ の垂線を作図しなさい。



③ 5章-11 答え 図のとおり

まだ×なら → p.3(5章-11)の解説を読み直す



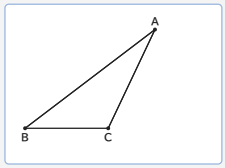
① P に針。ℓ と2か所で交わる弧をかく
② その2つの交点に針。ℓ の反対側で弧を交わらせる
③ P と②の交点を結ぶ

間違えやすい！ ②の弧を P と同じ側で交わらせると、交点が P と重なってしまう。

問題

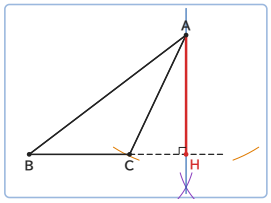
④ 5章-11+① 確認問題④と同じ型 20点

△ABC で、底辺を BC としたときの高さ AH を作図しなさい。



④ 5章-11+① 答え 図のとおり

まだ×なら → p.3(5章-11+①)の解説を読み直す



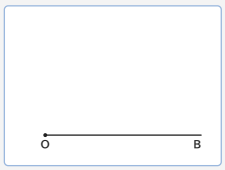
① BC を点線でのばす
② A に針。のばした線と2か所で交わる弧 → 2つの交点に針で弧
③ A と交点を結び、BC との交点を H として AH を引く

間違えやすい！ BC をのばさずに、B や C から線を引かない。高さは BC に垂直。

問題

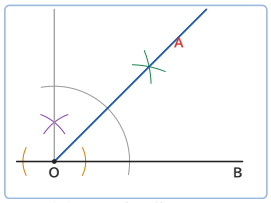
⑤ 5章-16 確認問題⑤と同じ型 15点

∠AOB＝45° となる半直線 OA を作図しなさい。



⑤ 5章-16 答え 図のとおり

まだ×なら → p.4(5章-16)の解説を読み直す



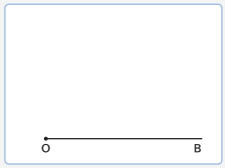
①② O を通る垂線をかく(90°)
③ できた 90° の二等分線をかく(45°)
④ 線の先に A を書く

間違えやすい！ 90° をつくったあと、二等分を忘れない。

問題

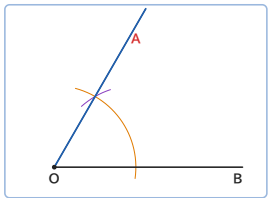
⑥ 5章-16 確認問題⑥と同じ型 20点

∠AOB＝60° となる半直線 OA を作図しなさい。



⑥ 5章-16 答え 図のとおり

まだ×なら → p.4(5章-16)の解説を読み直す



① O に針。OB と交わる弧をかく
② その交点に針。同じ半径で弧をかき、①と交わらせる
③ O と交点を結び、線の先に A を書く

間違えやすい！ ①と②でコンパスの幅を変えない(正三角形の辺が同じ長さ)。